

摘要：

破晓之前

动物实验长期以来是新药研发的“安全底座”。

但随着监管部门相关路线图的出炉，这一切正在悄然发生变化。

2025年4月10日，FDA发布《减少临床前安全性研究中动物实验的路线图》（下称“路线图”），指出将逐步取消单克隆抗体（单抗）及其他药物的临床前安全性研究中动物实验，转而采用类器官等更多新的替代技术。

如今，政策出台将满一年，这场“冲击波”带来的实质性进展已清晰可见。

这种变化主要体现在两个维度：

一是监管端对新技术的接纳有了实质动作。

今年1月，FDA接收由3Rs Collaborative（3R联盟）牵头的肝器官芯片ISTAND计划意向书，参与者包括Axiom/LifeNet Health、BioIVT、CN Bio、Xellar等一众企业。

不仅如此，仅2个月后FDA还发布了《药物开发中采用新方法论的总体考量行业指南》意见稿，旨在鼓励参与者向监管提交器官芯片、类器官等新方法的相关实验数据，以提高临床试验的安全性，降低对动物实验的依赖。

这意味着，器官芯片等非动物实验作为替代方案，已经在官方标准体系中迈出了破局的第一步，新技术的应用不再仅仅停留在设想阶段。

二是产业端的竞争更加激烈，中国企业开始显露头角。

此次FDA接收的肝器官芯片ISTAND计划意向书中，包括Axiom/LifeNet Health、BioIVT、CN Bio、DefiniGEN、InSphero、Lena Biosciences, Inc.、PredictCan、TissUse、Xellar等一众企业。

Xellar（耀速科技）正是这份名单中唯一入选的中国器官芯片公司。

如今，资本正在对此加足马力下注。

日前，耀速科技完成超2亿元A轮融资，由国寿股权独家领投，老股东晶泰控股、雅亿资本、君联资本持续加码，主要用于构建以人源化模型与机制研究为核心的下一代生物智能基础设施，包括拓展器官芯片疾病模型体系，建立可规模化运行的机制研究平台，并持续进行高通量、标准化的真实生物数据采集与积累。

但硬币的另一面是，距离真正的“AI制药”时代，行业仍面临漫长的验证期。

最直观的现实是迄今为止全球尚未诞生一款完全由AI主导研发并成功上市的药物。

被寄予厚望的“先行者”同样伴随着高风险。此前，由Exscientia推出的全球首个AI设计分子“DSP-1181”，最终因1期临床试验未达到预期目标而折戟沉沙。

这种理想与现实的落差，本质上源于新药研发自身的复杂性与监管政策的使然。

尽管“AI原创新药”的终点线尚未被冲穿，但国内企业的突围战已经打响。

2025年2月，希格生科宣布与晶泰科技合作完成药物发现的首创新药管线项目SIGX1094，正式获得美国FDA快速通道认定。

如今进展已见曙光。

4月2日，希格生科CEO张海生向华尔街见闻·全天候科技表示，SIGX1094的首个适应症为胃癌，而胃癌在美国是罕见病，希格生科在获得FDA罕见病认证和快速通道认证的双重加持下，药物有望完成二期临床实验，即可申请上市。

“也请大家期待，我们能否成为第一个由AI设计开发的并成功获批上市的药物。”张海生表示。

从底层器官芯片模型基础设施的搭建到创新管线向临床后期的推进，AI正以前所未有的速度席卷行业。

在这场范式更迭的浪潮中，监管尺度与产业化节奏上的同频共振确实是医药研发格局的关键变量。

作为国内唯一跻身FDA意向书名单的器官芯片企业，耀速科技不仅是这场浪潮的亲历者，也是行业水位变化的敏锐感知者。

围绕中国监管部门在器官芯片领域的推进步伐，以及中国创新企业在底层基建上的真实护城河，全天候科技近期与耀速科技CEO谢鑫展开了一场对话。

中国的「器官芯片」开始上桌了

一、中美监管的“同频共振”

长期痛点：动物实验是新药研发“安全底座”，但存在耗时、且与人体结果有偏差等问题。



美国 FDA (2025 年4月10日)：

发布《路线图》，逐步取消单抗等药物的动物实验，全面转向类器官等替代技术，明确使用场景与标准。



中国药监局等多部门 (2025年4月下旬)：

印发《实施方案》，提炼技术创新 41个 场景，鼓励建立动物造模 计算机仿真模型，侧重产业落地。

二、中国企业的突围与标杆

- 耀速科技是唯一入选FDA意向书名单的中国器官芯片公司。

- 2025年 1月：FDA 接收肝器官芯片 I STAND 计划意向书 (全球共 9家)。

- 2025年 6月：FDA 牵头启动耀速科技在内的全球器官芯片平台药物诱导性肝损伤 (DILI) 联合验证。



- 资本动向：完成超 2 亿元 A 轮融资

国寿股权领投，晶泰控股、雅亿资本、君联资本跟投



三、核心护城河

- 以3D Bio Intelligence为核心的干湿闭环生物智能体系。

1. 监管对齐能力

2. 独家数据资产

3. 商业落地模式：与药企共建长期联合研发平台，延伸至美妆、食品与营养健康领域。



四、行业前瞻

- 现状：全球尚未诞生完全由 AI主导研发并成功上市的药物

曙光：国内企业如希格生科正加速冲刺。



中美的产业共振

“如果监管政策没有改变，我相信100年之后新药研发还是会遵循动物到人体的实验顺序，但是好在监管部门已经在允许新技术做一些尝试。”上海一位创新药投资人士指出。

这番感慨背后是监管正在接受AI对新药研发所带来的改变。



2025年4月10日，美国FDA正式发布《路线图》，明确逐步取消单抗等药物的动物实验，全面转向类器官等替代技术。

这并非大洋彼岸孤立的风向。仅十余天后，我国药监局等多部门便联合印发《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》，提炼出41个技术创新典型场景。

其中便提到“动物模型数据挖掘与虚拟动物实验”，即针对动物替代需求高、与人体结果一致性有偏差等问题，可以运用数据挖掘、模拟技术，建立动物造模计算机仿真模型。

正是在这样的背景下，耀速科技等器官芯片公司加入了这场产业端的实战大考。

2025年6月，FDA牵头启动耀速科技在内的全球9家器官芯片平台的药物诱导性肝损伤（DILI）联合验证。

作为这份名单中的唯一一家中国企业，耀速科技的核心业务正是依托“器官芯片+AI”底层平台，围绕特定疾病模型或研发痛点，与全球药企开展平台驱动联合研发。

在谢鑫看来，耀速科技的平台在药物反应预测中的表现具备稳定性与可重复性，能够在不同批次与条件下输出一致的结果，以及能够提供完整、规范且可追溯的原始数据与技术文档，正是能够入选FDA器官芯片验证项目的关键原因。

全天候科技：当前中美两国在类器官标准的推进节奏与侧重点上有何差异？两地监管机构现阶段最大的顾虑及核心风险评估点分别是什么？

谢鑫：从整体来看，中美之间呈现出“路径相似但节奏与侧重点不同”的特点。

美国FDA的推进更加体系化和路径清晰，以iSTAND等机制为核心，逐步建立从技术验证到资格认定（DDT）的完整框架，侧重点在于通过多中心验证、标准化数据要求以及明确的“Context of Use”，推动新方法学在具体药物开发场景中的落地应用。

换句话说，美国更强调的是在明确使用场景下，这项技术是否足够可靠，可以被纳入决策体系。

相比之下，中国CDE目前处在更偏“共识构建”的阶段，更强调广泛吸收学术界与产业界的意见，通过指南讨论、专题研讨等方式逐步凝练标准。

在侧重点上，中国更加关注技术路径的适用性与产业可行性，希望在保证科学性的前提下，探索符合本土研发体系的落地方式。

目前两地监管机构的共同核心关注点在于两点：第一是可重复性与一致性，即在不同批次、不同实验条件乃至不同实验室之间，是否能够获得稳定且可比的结果；第二是与人体结果的相关性，即模型是否真正提高了对临床结果的预测能力，而不仅仅是“看起来更复杂”。

在此基础上，美国FDA更关注的是“是否可以在特定使用场景中被信任”，因此会重点评估数据的完整性、标准化程度以及在多中心条件下的表现；而中国监管则相对更加关注“如何在现有体系中落地”，包括技术的可操作性、成本与产业配套能力等现实因素。

全天候科技：FDA的《路线图》对你们的业绩和融资带来了哪些刺激作用？



谢鑫：2023年以来，我们便与FDA及3Rs相关组织开展合作，并逐步进入多中心验证与iSTAND评审体系，这推动我们的平台能力不断向“可被监管接受的工具”演进。当政策明确鼓励替代技术、加上我们自身又处在监管验证路径之中时，客户对我们技术的认知从“前沿探索”转变为“具备前瞻监管价值的解决方案”。

从商业化角度来看，合作深度、付费结构都发生了一定的变化。

早期阶段，药企更多是以探索性、小规模项目切入，验证技术是否可行。但在过去一年，随着监管信号逐步明确以及我们交付数据的持续验证，合作模式开始向更深层演进。

比如部分全球药企在完成初期项目后，不再仅仅将器官芯片作为“补充实验”，而是将其纳入特定研发环节的常规评估体系，并围绕特定模型或应用场景开展持续性合作。

这类合作通常不再是一次性的验证项目，而是以阶段性、多批次的数据生产与机制研究为核心，体现出更强的长期投入意愿。

也就是说，客户不再仅为“技术尝试”付费，而是为“降低研发不确定性与失败风险”。

全天候科技：公司被FDA选定为合作伙伴的原因？这是不是在某种程度上也帮助公司建立了竞争的壁垒？

谢鑫：核心原因在于两点：一是我们的平台在药物反应预测中的表现具备稳定性与可重复性，能够在不同批次与条件下输出一致的结果；二是我们能够提供完整、规范且可追溯的原始数据与技术文档，这一点对于监管而言尤为关键。

监管路径本身确实会形成一种时间与信任积累带来的壁垒，使得后进入者即使具备相似技术能力，也需要较长时间才能完成同样的验证与对齐过程。

全天候科技：那和国内外其他器官芯片企业相比，你们最不可替代的差异化竞争力是什么？

谢鑫：主要还是我们构建了一套以3D Bio Intelligence为核心的干湿闭环生物智能体系，并在监管认可、产业验证与工程化能力三个维度展现出竞争力。

在监管路径上，我们从一开始即围绕新药研发与申报体系进行平台设计，并深度参与FDA相关标准与新方法学（NAMs）框架的推进。**监管对齐能力，本质上决定了技术能否从“可用”走向“被采用”，这是整个行业最关键、也是最难跨越的门槛之一。**

在产业验证层面，我们已经和多家全球头部药企建立了深入合作关系，并在真实研发场景中持续交付高质量数据与研究成果，通过持续积累高质量人源数据与应用场景，我们正在形成以真实世界数据驱动的长期竞争优势。

在工程化与系统能力方面，我们已将器官芯片平台从科研级能力推进至工业级稳定运行。例如，在高通量实验体系中实现CV低于10%、Z' factor高于0.5，意味着平台在一致性、可重复性与信号区分度上已达到可规模化应用的标准，这是稳定进行大规模数据生产与模型训练的基础。

目前我们通过深度融合AI与人源生物模型，形成“数据生成—机制解析—模型训练—实验验证”的正向反馈体系，使平台具备持续自我进化的能力。



长期来看，我们的目标不仅是提供工具或服务，而是构建一个以人类生物学为核心的数据与计算基础设施，推动新药研发从经验驱动走向机制驱动。

全天候科技：AI算法与数据质量密不可分，当前公司的数据主要来源于哪些渠道，是否具备独占性？

谢鑫：主要来自我们自有器官芯片平台所产生的3D湿实验数据，这是公司最重要、也是最具独占性的资产基础。

不同于依赖公开数据库或单一体外模型的数据来源，我们的数据是在更接近真实人体生理环境的条件下，通过标准化、可重复、可量化的实验体系持续生成，具备明确的来源、完整的过程记录以及可追溯性。

这些数据包括多细胞类型、动态流体环境以及多维度功能读出，不仅涵盖传统指标，还包含如代谢活动、屏障功能、力学信号等高维动态生理信息。

其实价值不仅是“结果数据”，更是与生物机制紧密关联的“过程数据”，能够支持更深入的机制解析与模型训练。

除此之外，我们也会对公开数据库进行有选择的整合与清洗，作为补充数据源，用于增强模型的泛化能力。

但整体来看，真正构成核心竞争力的仍然是我们通过自有平台持续生成的人源高质量数据。这类数据具有天然的不可复制性：一方面来源于复杂的工程体系与实验能力，另一方面随着项目推进不断积累，形成时间与规模叠加的优势。

资本运作是手段而非目的

随着监管政策明确对于器官芯片的开放态度后，国内药企也在逐渐提升对新技术的接受度。

据谢鑫向全天候科技介绍，国内药企通常从单项目合作开始，验证技术价值后转向长期框架合作。目前耀速科技已与多家国内外头部生物科技公司签订长期合作框架。

商业化提速的B面，耀速科技关于上市的筹划，亦受到关注。

对此，谢鑫认为资本运作是手段而非目的，具体的时间表仍需结合公司发展阶段与市场环境综合判断。

全天候科技：立足国内市场，目前我国药企对类器官技术的接受度如何？他们在引入该技术时普遍面临哪些痛点与顾虑？从商业落地来看，本土药企针对这一前沿技术的真实付费意愿及采购决策周期呈现怎样的特征？

谢鑫：接受度确实在提升，尤其是创新药企在IND申报支持方面的需求迫切。

他们普遍面临的痛点是对新技术数据可信度的顾虑，以及内部验证流程的复杂性。

从我们观察到的商业落地情况来看，本土药企的付费意愿呈现“先试点、后平台”的特征，即通常从单项目合作开始，验证技术价值后转向长期框架合作。

目前我们与多家国内头部生物科技公司已签订多年期合作，采购决策周期也在大幅缩短。



全天候科技：现阶段公司的主要商业模式是什么？是偏向于提供技术服务的CRO模式？你们主要的客户群体是药企，还是CXO公司？能否具体拆解当前公司的收入结构？

谢鑫：从本质上来看，耀速科技并不是一家传统意义上的CRO公司，而是一家以3D Bio Intelligence为核心的生物智能平台型公司。

器官芯片与AI是我们的技术基础，我们的目标不是提供单次服务，而是构建能够持续产生数据、解析机制并驱动发现的平台能力。

在现阶段，我们的商业模式主要体现在平台驱动的合作模式上。

具体来说，我们会围绕特定疾病模型、器官系统或研发问题，与药企开展联合项目，通过器官芯片与AI能力提供高质量人源数据与机制研究支持。

这类合作在形式上可能表现为项目收入，但其本质更接近于基于平台能力的技术合作，而非传统按单次实验收费的服务模式。

从客户结构来看，我们的核心客户以产业端为主，包括全球药企、生物科技公司，同时也延展至美妆、食品与营养健康等领域。

这些客户的共同点在于都在寻求更接近人体真实反应的评估与机制研究工具。

此外，我们也与监管机构及科研机构保持合作，用于共同推进技术标准与方法学的发展。

从收入结构的角度，目前主要包括三类：一是围绕具体研发问题的平台合作收入，即基于器官芯片与AI开展的联合研究项目；二是随着合作深入逐步形成的持续性数据与模型服务收入，例如围绕特定模型的多批次研究与数据积累；三是正在逐步探索的平台化授权与更长期研发合作模式，例如围绕疾病模型或机制研究开展更深层的合作。

短期来看，以平台合作为主，快速切入真实研发场景并积累数据；中期将逐步向模型平台与数据能力的规模化输出延展；长期则是基于持续积累的人源数据与AI能力，向机制研究、新靶点发现及自有管线开发演进。

表面上来看，可能我们的商业模式与CRO存在一定相似性，但底层逻辑是完全不同。我们不是在交付一次性实验结果，而是在构建一个能够持续产生价值、并不断进化的生物智能系统。

全天候科技：除了药企研发，我们看到公司的技术也延伸到了护肤品筛选等场景，这些跨界布局的核心逻辑是什么？

谢鑫：从本质上讲，器官芯片与AI所解决的是同一个问题，即如何在体外更真实地还原人体生理反应，并将其转化为可计算、可分析的数据。

这一能力天然具有跨行业属性。无论是药物研发、护肤品评价，还是食品与营养健康，本质上都在回答“某种物质在人体中的作用机制与安全性”这一核心问题。

这些跨行业应用会反过来强化我们的核心能力。不同领域带来的是不同类型的生物刺激与表型数据，使我们能够在更广泛的条件下积累人源数据，并不断丰富AI模型对人类生物系统的理解。这种“多场景数据输入—统一模型学习”的过程，会持续提升平台的泛化能力，并最终反哺药物研发这一核心场景。



从商业角度来看，一方面，可以在相对更短周期的应用场景中实现收入与数据的快速积累；另一方面，可以降低对单一行业周期的依赖，使公司在不同市场环境下保持更强的稳定性。

整体来说，我们不认为这是“跨界”，而是同一底层能力在不同场景下的自然延展。

全天候科技：是否有IPO相关的时间表规划？

谢鑫：我始终认为资本运作是手段而非目的。

现阶段，我们的核心任务仍然是持续夯实技术壁垒、深化与全球客户的合作、以及积累高质量的人源数据资产，让公司具备长期、稳定创造价值的能力。当公司在技术、商业与监管三个维度都达到行业基础设施级成熟度时，资本市场会给出自然的答案。

当然，我们也在积极进行相关准备与布局。在合适的时间窗口下，我们希望能够推动公司走向资本市场，成为3D Bio AI领域的标杆性上市公司，为整个行业注入更多信心与确定性，但具体的时间表仍需结合公司发展阶段与市场环境综合判断。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

48 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论